諸事情により手書きを AI 変換したので誤りを含む可能性があります。

1

(1)

$$\frac{1}{3} \div \left(-\frac{5}{6}\right)^2 + 5 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3} \div \frac{9}{36} + \frac{5}{6} = \frac{13}{6}$$

(2)

$$2x^2 - 3x - 18 = 0$$
$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 144}}{4} \quad \text{解の公式を使う。}$$
$$x = \frac{3 \pm 3\sqrt{17}}{4} \quad (153 = 3 \times 3 \times 17)$$

(3)

$$\frac{-1 - 8}{2 - (-1)} = -3$$
$y = -3x + b$に$(-1, 8)$を代入。
$$8 = 3 + b, \quad b = 5$$
$$y = -3x + 5$$

(4)

1 辺 5 の正方形なので、
$A(x, y+5), B(x, y), C(x+5, y), D(x+5, y+5)$.
よって、次のような連立方程式が立てられる。

$$\begin{cases} y = \frac{1}{3}x \\ y + 5 = 2x \end{cases}$$

これを解くと、$x = 3, y = 1$ となり、D の座標は、$(8, 6)$ となる。

(5)

	1	2	3	4	5	6
1					○	○
2						○
3						
4						
5	○					
6	○	○				

$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ となる。

(6)

クラス A: $20 \times 0.75 = 15$
クラス B: $25 \times 0.48 = 12$
よって、$\frac{15+12}{20+25} = \frac{27}{45} = 0.60$

(7)

r を半径とする。

$$4\pi r^2 = 12\pi$$
$$r^2 = 3$$
$$r = \pm\sqrt{3}$$
$$r > 0 \text{より}, r = \sqrt{3}$$
$$\frac{4}{3} \times \pi \times (\sqrt{3})^3 = \frac{4 \times 3\sqrt{3}}{3}\pi = 4\sqrt{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$$

(8)

AB=4, AD=3 として考えると、E,F,G,H,I は、$E(3,4), F(3,3), G(0,2)$ となり、H は,
$1 : x = 4 : 2$ より、$H\left(3, \frac{1}{2}\right)$
I は GC と EF の交点なので、$GC = \frac{1}{4}x + 2$, $EF = x = 3$ より、$\left(3, \frac{11}{4}\right)$ となる。

$$\triangle EBH = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$
$$\triangle GHI = \frac{1}{2} \times \left(\frac{11}{4} - \frac{1}{2}\right) \times 3 = \frac{27}{8}$$
$$\frac{27}{8} \div \frac{1}{4} = \frac{27}{8} \times 4 = \frac{27}{2}$$

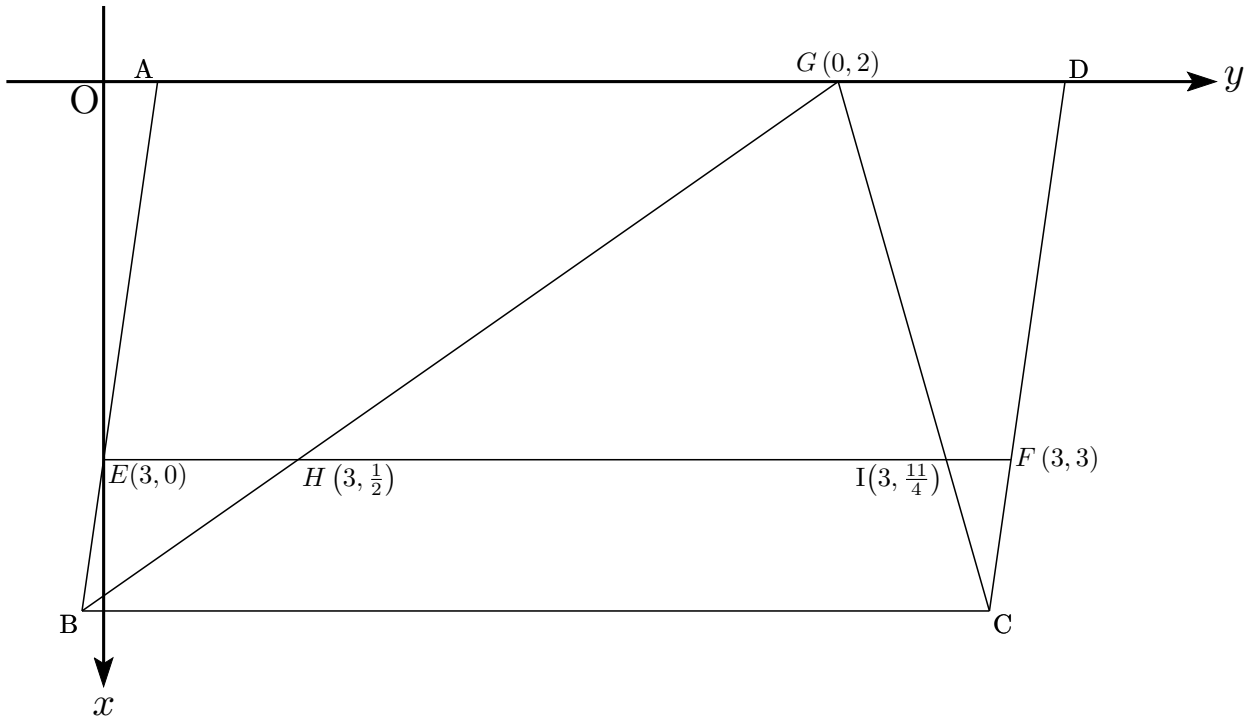


図1

2

(1)

数えると、27

(2)

1 つの辺に含む円	2	3	4	5	...
総数	5	10	15	20	

$5 + 10 + 15 + 20 = 50$

(3)

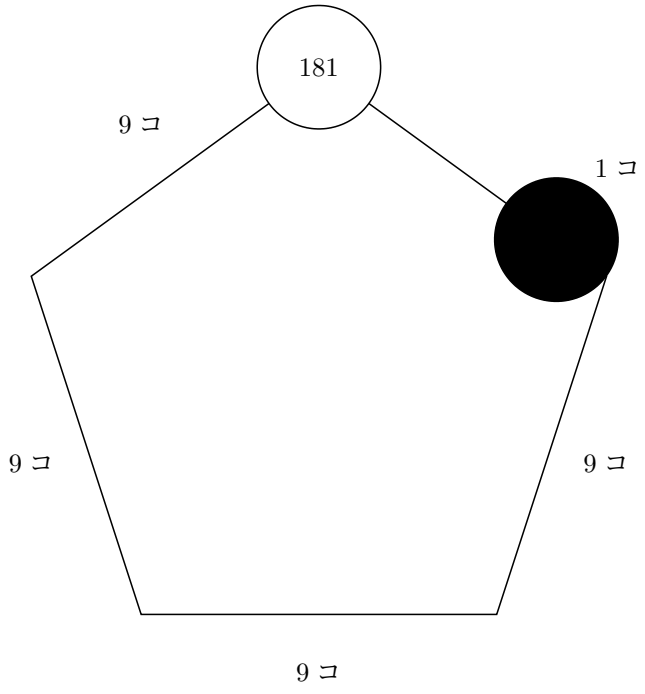


図2

1 つの辺に含む円が 9 個のとき、1 から 9 まで足すので、$5+10+15+20+25+30+35+40+1=181$。そこから、辺の数と考える。全ての辺に 9 個ある。求めたい円の前までには、4 辺を通っているので、9+9+9+9+1 で 37 番目に求めたい円となるということがわかる。
$181+37=218$ となる。

3

(1)

$\frac{1}{2}x+2x=9\times4 \iff x=12$

(2)

図より $y=\frac{1}{2}\times9\times6=27$

(3)

y が最大となるのは、ABCD の 1/2 のときなので、$y=\frac{1}{2}\times9\times9=\frac{81}{2}$

4

ア-f

円の接線の性質から言える。

イ-d

ア-f より、垂直なので、90° が得られる。

ウ-c

180°-(80+30) から得られる。

エ-i

二等辺三角形の 2 つの底角は等しいため、$\angle SPQ = \angle RSQ = 60°$ となり、$\angle PQS$ も 60° となるため。

(2)

AO に垂線を引き、 QAO を作る。AO は半径より 3cm。30°-60°-90° の辺比から、$QO = \sqrt{3}$。同様にして、QPO から、PQ を求める。30°-60°-90° より、PQ=2。

(3)

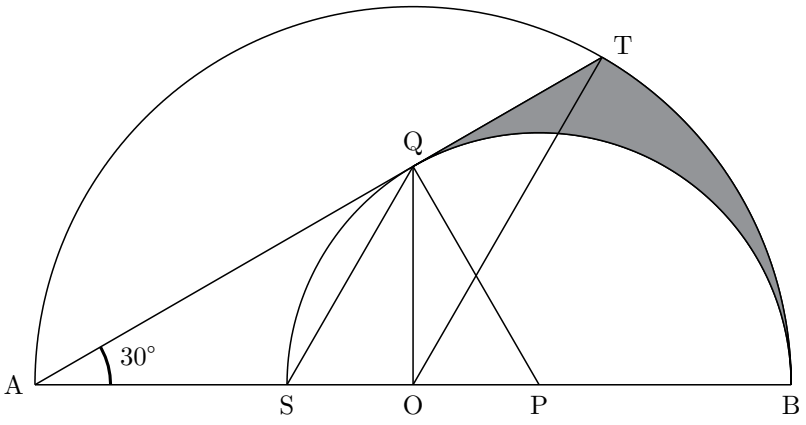


図3

OT に補助線を引き、図形 QTBO をつくる。
図形$QTBO$ = 扇形TOB + $\triangle OTQ$
求めたい図形 = 図形$QTBO$ − 扇形QPB − QOP

- 扇形 TOB $= 3 \times 3 \times \pi \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{2}\pi$

- △OTQ は $QO = QT = \sqrt{3}$ の二等辺三角形であり、高さは、$2 : 1 = \sqrt{3} : h$ より、$\frac{\sqrt{3}}{2}$ である.
  面積 $= \dfrac{1}{2} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} \times 3 = \dfrac{3\sqrt{3}}{4}$
- 扇形 QPB は $2 \times 2 \times \dfrac{1}{3} \times \pi = \dfrac{4}{3}\pi$ であり、△QOP は正三角形 PQS より、高さが $\sqrt{3}$、底辺が 1 なので、$\dfrac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ となる。

$$
\begin{aligned}
\text{扇形}QTBO - \text{扇形}QPB - \triangle QOP &= \text{扇形}TOB + \triangle OTQ - \text{扇形}QPB - \triangle QOB \\
&= \frac{3}{2}\pi + \frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{4}{3}\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{9\pi - 8\pi}{6} \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{6}
\end{aligned}
$$

が得られる。